

FULL MOCK TEST 02

Subject: Mathematics

Class: XII

Time: 90 Minutes

Full Marks: 40

1. $A = \{1, 2, 3\}$ সেটে সম্বন্ধ R ও S নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞাত:

$R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$ এবং $S = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 3), (3, 1)\}$ । তাহলে—

- (A) $R \cup S$ একটি সমতুল্যতা সম্বন্ধ (B) $R \cup S$ স্বসম ও সংক্রমণ কিন্তু প্রতিসম নয়
(C) $R \cup S$ স্বসম ও প্রতিসম কিন্তু সংক্রমণ নয় (D) $R \cup S$ স্বসম ও সংক্রমণ কিন্তু প্রতিসম নয়

2. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ এবং $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ চিত্রণ দুটি $f(x) = 2x + 3$ এবং $g(x) = 3x - 2$ দ্বারা সংজ্ঞাত হলে $(f \circ g)^{-1}(5)$ -এর মান হবে—

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 1

3. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3 + x^2$ দ্বারা সংজ্ঞাত অপেক্ষকটি—

- (A) এক-এক নয় (B) উপরিচিত্রণ নয়
(C) এক-এক ও উপরিচিত্রণ (D) এক-এক ও উপরিচিত্রণ কোনোটিই নয়

4. $y = f(x) = \frac{lx+m}{nx-l}$ হলে, $f(y)$ -এর মান হবে—

- (A) 1 (B) -1 (C) x (D) $-x$

5. যদি $x + y = 1$, $xy = 2$ হয়, তবে $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y$ -এর মান—

- (A) $3\pi/4$ (B) $\pi/4$ (C) $3\pi/2$ (D) $\pi/2$

6. যদি $\cos^{-1} \frac{x}{a} + \cos^{-1} \frac{y}{b} = \alpha$ হয়, তবে $\frac{x^2}{a^2} - \frac{2xy}{ab} \cos \alpha + \frac{y^2}{b^2} =$

- (A) $\sin^2 \alpha$ (B) $\cos^2 \alpha$ (C) $\tan^2 \alpha$ (D) $\cot^2 \alpha$

7. যদি $\sec^{-1} x =^{-1} y$ হয়, তাহলে $\cos^{-1} \frac{1}{x} + \cos^{-1} \frac{1}{y}$ -এর মান—

- (A) π (B) $2\pi/3$ (C) $5\pi/6$ (D) $\pi/2$

8. $A = \begin{bmatrix} 0 & -\tan \frac{\alpha}{2} \\ \tan \frac{\alpha}{2} & 0 \end{bmatrix}$ এবং 2 ক্রমের একক ম্যাট্রিক্স I হলে, $I + A = (I - A)K$, যেখানে $K =$

- (A) $\begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} \sin \alpha & -\cos \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$
(C) $\begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} \sin \alpha & \sin 2\alpha \\ \cos \alpha & \cos 2\alpha \end{bmatrix}$

9. যদি $A = \begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{bmatrix}$ হয়, তবে $A^{16} =$

- (A) $\begin{bmatrix} x^{16} & 0 \\ 0 & x^{16} \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} x^8 & 0 \\ 0 & x^8 \end{bmatrix}$
(C) $\begin{bmatrix} x^{24} & 0 \\ 0 & x^{24} \end{bmatrix}$ (D) None of these

10. A একটি বর্গম্যাট্রিক্স এবং $A^2 = A$ হলে, $(I + A)^3$ -এর মান—

- (A) I (B) $7A$ (C) $I + 7A$ (D) $I + 3A$

11. যদি A -এর বিপরীত ম্যাট্রিক্সের অস্তিত্ব থাকে তবে $\det(A^{-1})$ -এর মান—

- (A) $\det A$ (B) $\frac{1}{\det A}$ (C) 1 (D) None of these

12. $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$ এবং $A^{-1} = \frac{1}{K} A$ হলে, K -এর মান—

- (A) -19 (B) 19 (C) 11 (D) -11

13. বিবৃতি (A): A একটি নন-সিঙ্গুলার বর্গম্যাট্রিক্স এবং B, C আরো দুটি বর্গম্যাট্রিক্স, $AB = AC \Rightarrow B = C$
 কারণ (R): যদি $|A| = 0$ হয় তবে A^{-1} অনির্ণেয়।

- (A) A, R উভয়ই সত্য, R, A-এর সঠিক ব্যাখ্যা।
 (B) A, R উভয়ই সত্য, R, A-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।
 (C) A সত্য, R মিথ্যা।
 (D) A মিথ্যা, R সত্য।

14. $\begin{vmatrix} 0 & ab^2 & ac^2 \\ a^2b & 0 & bc^2 \\ a^2c & cb^2 & 0 \end{vmatrix} = Ka^3b^3c^3$ হলে, K -এর মান হবে—

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

15. $x + ay + az = 0$, $bx + y + bz = 0$ এবং $cx + cy + z = 0$ সমীকরণ তিনটির অশূন্য সমাধান থাকবে যদি—

- (A) $\frac{1}{1-a} + \frac{1}{1-b} + \frac{1}{1-c} = 0$ (B) $\frac{a}{1-a} + \frac{b}{1-b} + \frac{c}{1-c} = 1$
 (C) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$ (D) $\frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b} + \frac{c}{1+c} = 0$

16. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 + \sin \theta & 1 \\ 1 & 1 & 1 + \cos \theta \end{vmatrix}$ -এর বৃহত্তম মান—

- (A) $\sqrt{3}/2$ (B) $1/\sqrt{2}$ (C) $1/2$ (D) 1

17. যদি $A = \begin{bmatrix} 200 & 50 \\ 10 & 2 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 50 & 40 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ হয়, তাহলে $|AB|$ -এর মান—

- (A) 460 (B) 2000 (C) 3000 (D) -7000

18. $x = \sqrt{a^{\sin^{-1} t}}$ এবং $y = \sqrt{a^{\cos^{-1} t}}$ হলে, $\frac{dy}{dx} =$

- (A) y/x (B) x/y (C) $-x/y$ (D) $-y/x$

19. $\frac{d}{dx}(\cot x^\circ)$ -এর মান—

- (A) $-2x^\circ$ (B) $2x^\circ$ (C) $-\frac{180^2}{\pi}x^\circ$ (D) $-\frac{\pi}{180}2x^\circ$

20. $e^{\cos x}$ -এর সাপেক্ষে $\sin^2 x$ -এর অন্তরকলজ হবে—

- (A) $\frac{2 \cos x}{e^{\cos x}}$ (B) $-\frac{\cos x}{e^{\cos x}}$ (C) $-\frac{2 \cos x}{e^{\cos x}}$ (D) None of these

21. $\cos^{-1} \left(\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right) = K$ হলে (K একটি ধ্রুবক), $\frac{dy}{dx} =$

- (A) x/y (B) y/x (C) $-x/y$ (D) $-y/x$

22. $f(x) = \begin{cases} \frac{x-4}{|x-4|} + a, & x < 4 \\ a + b, & x = 4 \\ \frac{x-4}{|x-4|}, & x > 4 \end{cases}$ অপেক্ষকটি $x = 4$ বিন্দুতে সন্তুত হলে, $(a, b) =$

- (A) (1, 1) (B) (2, -1) (C) (-1, 1) (D) (-1, -1)

23. $f(x) = |1 - x + |x||$ অপেক্ষকটি যে সকল বিন্দুতে অসন্তুত তাদের সংখ্যা—

- (A) 2 (B) 1 (C) 3 (D) 0

24. যদি $x = \sin \theta$ এবং $y = \cos p\theta$ (p ধ্রুবক) হয়, তবে $(1 - x^2)y_2 - xy_1 =$

- (A) py (B) $-py$ (C) p^2y (D) $-p^2y$

25. $x = t^2$, $y = t^3$ হলে $\frac{d^2y}{dx^2}$ -এর মান হবে—

- (A) $\frac{2}{3t}$ (B) $\frac{3}{4t}$ (C) $\frac{3t}{4}$ (D) $2t$

26. $f(x) = x^3 + \frac{1}{x^3}$ ($x \neq 0$) দ্বারা প্রদত্ত হলে যে বিস্তারে অপেক্ষকটি বর্ধিষ্ণু তা হবে—

- (A) $x \in (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ (B) $x \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$
(C) $x \in (-\infty, \infty)$ (D) $x \in (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

27. বক্ররেখা $y^2 = x^3$ -এর (m^2, m^3) বিন্দুতে স্পর্শকটি ঐ বক্ররেখার (M^2, M^3) বিন্দুতে অভিলম্ব হলে, mM -এর মান—

- (A) $-1/9$ (B) $-2/9$ (C) $-1/3$ (D) $-4/9$

28. $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$ অপেক্ষকটির একটি স্থানীয় অবম মান আছে, যখন—

- (A) $x = 2$ (B) $x = -2$ (C) $x = 0$ (D) $x = 1$

29. $y = pe^{-x/q}$ বক্ররেখা y অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে, সেই বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ—

- (A) $px + qy = pq$ (B) $qx + py = pq$
(C) $px - qy = pq$ (D) $qx - py = pq$

30. একটি কণা এমনভাবে সরলরেখায় গতিশীল যে t সময়ে তার সরণ $x = 3t^2 + 2t + 1$; $t = 3$ -এ কণাটির ত্বরণ হবে—

- (A) 3 cm/s^2
(B) 8 cm/s^2
(C) 6 cm/s^2
(D) 2 cm/s^2

31. $\left(\frac{1}{x}\right)^x$ -এর—

- (A) অবম মান $e^{1/e}$ (B) চরম মান $e^{1/e}$
(C) চরম মান 1 (D) অবম মান 1

32. $f(x) = \frac{\sin(x+a)}{\sin(x+b)}$, $(b - a \neq n\pi, n \in \mathbb{Z})$ অপেক্ষকটির—

- (A) চরম মান আছে (B) অবম মান আছে
(C) চরম ও অবম উভয় মানই আছে (D) কোনোটিই নয়

33. A ও B দুটি ঘটনার ক্ষেত্রে $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.2$ এবং $P(A/B) = 0.5$ হলে, $P(A^c/B^c)$ -এর মান হবে—

- (A) $1/8$ (B) $3/8$ (C) $1/2$ (D) $1/7$

34. 75% ক্ষেত্রে A এবং 80% ক্ষেত্রে B সত্য কথা বলে। একই তথ্য বিবৃত করার সময় শতকরা কত ক্ষেত্রে তারা পরস্পর বিরোধিতা করবে?

- (A) 3/20 (B) 4/36 (C) 35/100 (D) 45/120

35. একটি খামের উপর দুটি পরপর অক্ষর TA দেখা যাচ্ছে, যা একটি জানা শব্দ KOLKATA অথবা TATANAGAR থেকে নেওয়া হয়েছে। খামটি KOLKATA হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় করো।

- (A) 4/5 (B) 1/5 (C) 3/5 (D) 2/5

36. P-এর দুটি সন্তান আছে। অন্তত একজন পুত্র সন্তান হলে, অপর সন্তানটিও পুত্র হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় করো।

- (A) 1/4 (B) 1/3 (C) 1/2 (D) 2/3

37. যদি $a \in [-6, 12]$ হয়, তবে $y = -x^2 + 2(a + 4)x - (3a + 40)$ লেখচিত্রটি পুরোটাই x অক্ষের নিচে অবস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা হলো—

- (A) 2/3 (B) 1/4 (C) 1/2 (D) 1/6

38. সমসম্ভব চলক X -এর সম্ভাবনা বিভাজন নিম্নরূপ:

x	-5	-3	-1	0	1	3	5
$P(X = x)$	$3K$	$2K$	K	0	K	$2K$	$3K$

তাহলে $P(|X - 1| > 2)$ -এর মান হবে—

- (A) 11/12 (B) 2/3 (C) 1/12 (D) 3/4

39. $\text{Var}(ax + b) =$

- (A) $a^2\text{Var}(x) + b$ (B) $a^2\text{Var}(x)$
(C) $b^2\text{Var}(x) + a$ (D) $2a\text{Var}(x)$

40. 100 টি পূর্ণসংখ্যা 1, 2, 3, ..., 100-এর মধ্য থেকে যথেষ্টভাবে একটি পূর্ণসংখ্যা নির্বাচন করা হলো। নির্বাচিত পূর্ণসংখ্যাটি 5 অথবা 7 দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার সম্ভাবনা হবে—

- (A) 1/25 (B) 1/7 (C) 2/5 (D) 8/25